數學　必修部分

試卷二

甲部共 **30** 題，乙部共 **15** 題。

本試卷的附圖不一定依比例繪成。

選出每題最佳的答案。

甲部

1. 化簡 $27^{123}\times 2^{369}$。

A. 54^{369} 。

B. 6^{369} 。

C. 6^{492} 。

D. 54^{123} 。

2. 已知 a、x、y 均不為零，且 $\frac{a}{x}+\frac{b}{y}=5$。以 a、b 及 y 表示 x。

A. $\frac{ay}{b-5y}$ 。

B. $\frac{by}{5y-a}$ 。

C. $\frac{by}{a-5y}$ 。

D. $\frac{ay}{5y-b}$ 。

3. 因式分解 $25-(3x-2y)^2$。

A. $(5-3x+2y)(5+3x-2y)$ 。

B. $(5-3x-2y)(5+3x+2y)$ 。

C. $(5-3x-2y)(5+3x-2y)$ 。

D. $(5-3x+2y)(5+3x+2y)$ 。

4. 下列哪項正確表示 0.0487362 的近似值？

A. 0.0487（準確至三位小數） 。

B. 0.048736（準確至五位小數） 。

C. 0.04874（準確至四位有效數字） 。

D. 0.048（準確至二位有效數字） 。

5. 已知 $3x+y=5x+3y=8$。求 y。

A. -4 。

B. -2 。

C. 2 。

D. 4 。

6. 設 $g(x)=8x^3+kx+5$，其中 k 為常數。若 $g(x)$ 可被 $2x+1$ 整除，求 $g(x)$ 除以 $x+1$ 的餘數。

A. 0 。

B. 8 。

C. -11 。

D. -8 。

7. 求同時滿足 $-7x>24-3x$ 及 $5x-20<0$ 的 x 值的範圍。

A. $x<4$ 。

B. $-6<x<4$ 。

C. $x<-6$ 或 $x>4$ 。

D. $x<-6$ 。

8. 設 k 為常數。若 $x^2+kx+6k+28=0$ 有等根，求 k。

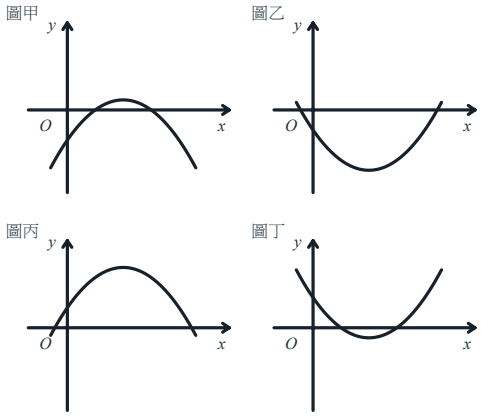
A. -28 或 4 。

B. -4 或 28 。

C. -4 。

D. 28 。

9. 已知 $-2<a<0$。下列哪幅圖可表示 $y=(ax+2)^2+a$ 的圖像？



圖（不按比例）

A. 圖乙 。

B. 圖丙 。

C. 圖丁 。

D. 圖甲 。

10. 甲公司的月租比乙公司高 20%，乙公司的月租比丙公司低 20%。若甲公司的月租為 $34560，求丙公司的月租。

A. $36000 。

B. $33177.6 。

C. $34560 。

D. $54000 。

11. 已知 x、y 均不為零，且 $(4y-3x):(x+2y)=3:5$。求 $x:y$。

A. 9:7 。

B. 3:5 。

C. 5:3 。

D. 7:9 。

12. 已知正數 z 隨 $\sqrt{x}$ 正變且隨 y 反變，其中 x、y 均為正數。若 x 減少 51% 而 y 增加 40%，則 z 如何改變？

A. 減少 65% 。

B. 減少 50% 。

C. 增加 11% 。

D. 減少 30% 。

13. 甲類包裹的運費為每 kg $60。把 4 kg 甲類包裹及 3 kg 乙類包裹一併寄出後，平均每 kg 運費為 $48。求乙類包裹每 kg 的運費。

A. $32 。

B. $36 。

C. $40 。

D. $44 。

14. 圖中的第 1 個圖案有 11 粒點子。對任意正整數 n，第 $n+1$ 個圖案比第 n 個多 6 粒點子。求第 8 個圖案的點子數目。

A. 59 。

B. 66 。

C. 53 。

D. 47 。



15. 圖中兩條帶箭號的直線互相平行，β 為所示的反角。下列哪些敘述必然正確？

I. $\alpha+\gamma=180°$

II. $\alpha+\beta-\gamma=180°$

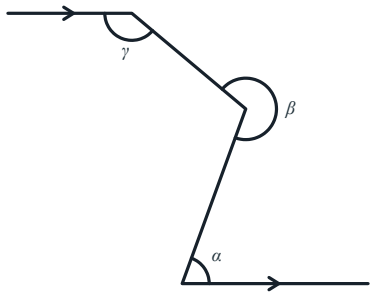
III. $\beta+\gamma=360°$

A. 只有 I 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 II、III 。

D. 只有 II 。



圖（不按比例）

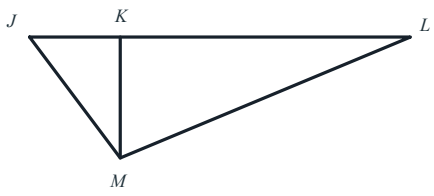
16. 圖中 J、K、L 在同一直線上，K 位於 J 與 L 之間。已知 $JK=15$ cm、$JM=25$ cm、$KM=20$ cm 及 $LM=52$ cm。求 KL。

A. 50 cm 。

B. 48 cm 。

C. 37 cm 。

D. 45 cm 。



圖（不按比例）

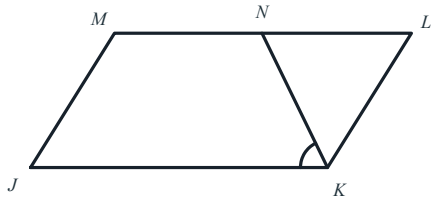
17. 圖中 $JKLM$ 為平行四邊形。N 在 LM 上，且 $KN=LN$。若 $\angle JML=122°$，求 $\angle JKN$。

A. $64°$ 。

B. $58°$ 。

C. $61°$ 。

D. $122°$ 。



圖（不按比例）

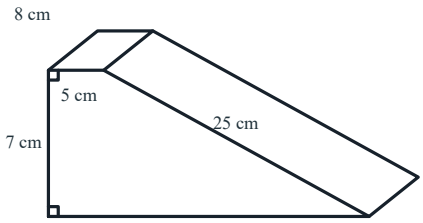
18. 圖示直稜柱的截面是直角梯形，上底為 5 cm，高為 7 cm，斜邊為 25 cm。稜柱長 8 cm。求其體積。

A. $672\ \text{cm}^3$ 。

B. $1008\ \text{cm}^3$ 。

C. $952\ \text{cm}^3$ 。

D. $280\ \text{cm}^3$ 。



圖（不按比例）

19. 圖中 OJK 與 OLM 為同心扇形，$OJ=20$ cm、$OL=28$ cm，陰影環帶 $JKML$ 的面積為 64π cm^2。下列哪些敘述正確？

I. 扇形 OJK 的圓心角為 60°

II. 扇形 OJK 的面積為 20π cm^2

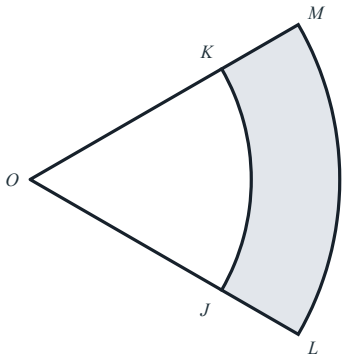
III. 扇形 OLM 的周界為 $\frac{28\pi}{3}$ cm

A. 只有 II 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 II、III 。

D. 只有 I 。



圖（不按比例）

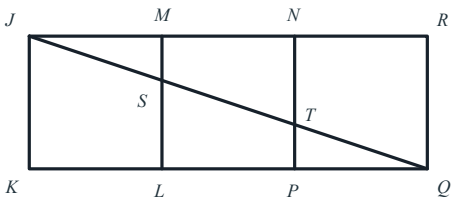
20. 圖中 $JKLM$、$LMNP$ 及 $NPQR$ 均為邊長 6 cm 的正方形。JQ 分別與 LM 及 NP 相交於 S 及 T。求四邊形 $MNTS$ 與四邊形 $JKLS$ 的面積之比。

A. 4:9 。

B. 3:5 。

C. 1:2 。

D. 2:3 。



圖（不按比例）

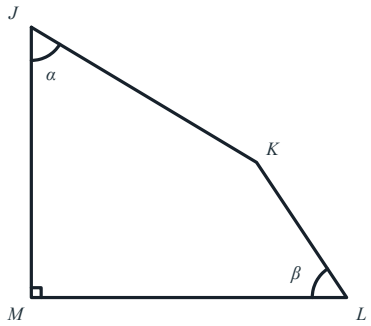
21. 圖中 $\angle JML=90°$、$\angle KJM=\alpha$ 及 $\angle KLM=\beta$。以 JK、KL、α 及 β 表示 JM。

A. $JK\sin\alpha+KL\cos\beta$ 。

B. $JK\sin\alpha+KL\sin\beta$ 。

C. $JK\cos\alpha+KL\sin\beta$ 。

D. $JK\cos\alpha+KL\cos\beta$ 。



圖（不按比例）

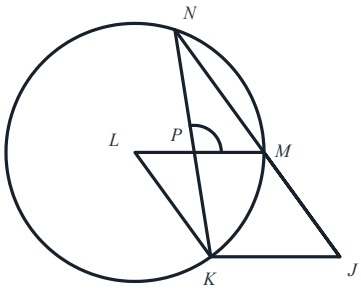
22. 圖中 $JKLM$ 為菱形，L 為通過 K、M、N 的圓的圓心，J、M、N 共線。KN 與 LM 相交於 P。若 $\angle JML=126°$，求 $\angle MPN$。

A. 99° 。

B. 54° 。

C. 63° 。

D. 81° 。



圖（不按比例）

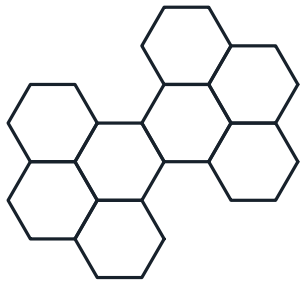
23. 下圖由八個全等正六邊形組成。求整個圖形的反射對稱軸數目。

A. 4 。

B. 6 。

C. 8 。

D. 2 。



圖（不按比例）

24. 一個正 n 邊形的內角和為 2520°。下列哪項正確？

A. 每個內角為 150° 。

B. 每個外角為 22.5° 。

C. $n=14$ 。

D. 對角線數目為 16 。

25. 直線 $hx+ky+24=0$ 與 $3x+2y-6=0$ 互相垂直，且相交於 x 軸上的一點。求 k。

A. 18 。

B. −18 。

C. −12 。

D. 12 。

26. J、K 的坐標分別為 (10,−2) 及 (0,8)。點 L 在直線 $x-3y=0$ 上，且 $JL=KL$。求 L 的 x 坐標。

A. 2 。

B. 4 。

C. 3 。

D. 1 。

27. 圓 C 的方程為 $2x^2+2y^2-12x+16y+18=0$。下列哪些敘述正確？

I. C 的半徑為 16

II. 原點位於 C 以外

III. C 的圓心為 $(3,-4)$

A. 只有 I、II 。

B. 只有 I、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 II、III 。

28. 袋中有四枚數字牌，分別標有 2、4、7 及 12。隨機同時抽出三枚，求所抽數字之和至少為 20 的概率。

A. $\frac{1}{3}$ 。

B. $\frac{1}{2}$ 。

C. $\frac{1}{4}$ 。

D. $\frac{3}{4}$ 。

29. 一箱零件中有 2 個甲類、3 個乙類及 5 個丙類零件。隨機抽出一個零件進行檢查，所需時間如下表。求檢查時間的期望值。

零件類別	甲	乙	丙
檢查時間（分鐘）	60	30	6

A. 24 分鐘 。

B. 20 分鐘 。

C. 32 分鐘 。

D. 96 分鐘 。

30. 考慮以下十個數據：22、58、69、76、78、88、88、a、b、c。若平均值為 67，且唯一眾數為 58，求中位數。

A. 75 。

B. 77 。

C. 72 。

D. 69 。

乙部

31. 求 $8x^3y^2$、$12x^5y$ 及 $20x^2$ 的最小公倍式。

A. $4x^2$ 。

B. $120x^{10}y^3$ 。

C. $40x^5y^2$ 。

D. $120x^5y^2$ 。

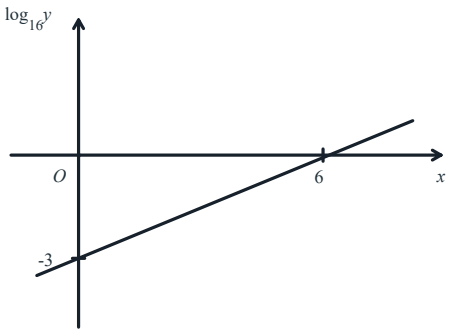
32. 圖示 x 與 $\log_{16}y$ 的線性關係，直線通過 (0,−3) 及 (6,0)。若 $y=ab^x$，其中 a、b 為正常數，求 b。

A. $\frac{1}{2}$ 。

B. 4 。

C. -3 。

D. $\frac{1}{4096}$ 。



圖（不按比例）

33. 把十六進制數 $AD000BE000000_{16}$ 轉寫成下列哪個式子？

A. $173\times16^{11}+190\times16^{6}$ 。

B. $172\times16^{11}+189\times16^{6}$ 。

C. $173\times16^{12}+190\times16^{7}$ 。

D. $172\times16^{12}+189\times16^{7}$ 。

34. 設 $u=\dfrac{5}{a+2i}$ 、$v=\dfrac{5}{a-2i}$ ，其中 a 為實數，$i^2=-1$。下列哪些敘述必然正確？

I. uv 為有理數

II. u 的實部等於 v 的實部

III. $\dfrac{1}{u}$ 的虛部等於 $\dfrac{1}{v}$ 的虛部

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I 。

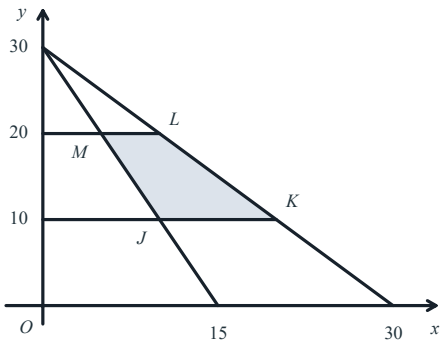
35. 圖中 JK 及 ML 均平行於 x 軸。斜線分別通過 (0,30)、(15,0) 及 (0,30)、(30,0)，兩條水平邊位於 $y=10$ 及 $y=20$。若 (x,y) 位於陰影四邊形 $JKLM$ 內（包括邊界），$6y-4x+5$ 在哪一點達最大值？

A. J 。

B. K 。

C. L 。

D. M 。



圖（不按比例）

36. 設 a_n 為一等比數列的第 n 項。若 $a_3=30$ 及 $a_7=270$，下列哪些敘述必然正確？

I. 公比小於 1

II. 某些項為無理數

III. 首 99 項之和大於 4×10^{24}

A. 只有 II、III 。

B. 只有 II 。

C. 只有 I 。

D. 只有 I、III 。

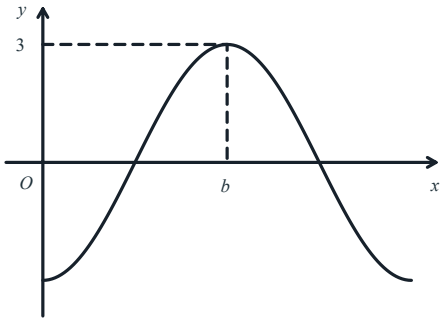
37. 圖示 $y=a\cos 3x°$ 的圖像，其中 $x=0$ 處是最低點，而 $(b,3)$ 是 $x>0$ 的第一個最高點。求 a 及 b。

A. $a=-3$，$b=60$ 。

B. $a=-3$，$b=120$ 。

C. $a=3$，$b=60$ 。

D. $a=3$，$b=120$ 。



圖（不按比例）

38. 當 $0°\le\theta\le360°$ 時，方程 $4\sin^2\theta+\sin\theta-3=0$ 有多少個根？

A. 4 。

B. 5 。

C. 3 。

D. 2 。

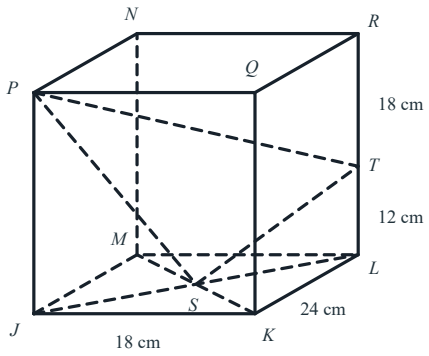
39. 圖中 *JKLMNPQR* 為長方體，底面為 *JKLM*，*N*、*P*、*Q*、*R* 分別在 *M*、*J*、*K*、*L* 的正上方。*JL* 與 *KM* 相交於 *S*。*T* 在 *LR* 上，*JK*＝18 cm、*KL*＝24 cm、*LT*＝12 cm、*TR*＝18 cm。
求 sin ∠*SPT*。

A. $\frac{11}{\sqrt{170}}$ 。

B. $\frac{7}{\sqrt{41}}$ 。

C. $\frac{11}{\sqrt{205}}$ 。

D. $\frac{7}{\sqrt{170}}$ 。



圖（不按比例）

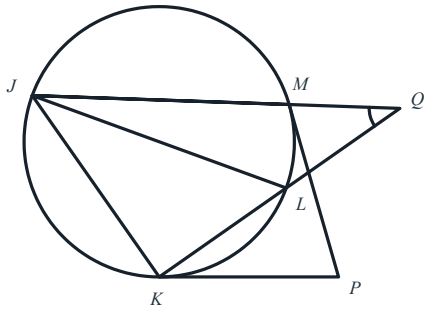
40. 圖中 *JL* 是圓 *JKLM* 的直徑，*PK* 及 *PM* 是切線。*JM* 及 *KL* 延長後交於 *Q*。若 ∠*KPM*＝74°，求 ∠*JQK*。

A. 74° 。

B. 37° 。

C. 16° 。

D. 53° 。



圖（不按比例）

41. 直線 $3x-y-8=0$ 與圓 $x^2+y^2-10y-20=0$ 相交於 U、V。求 UV 中點的 y 坐標。

A. $\frac{37}{10}$ 。

B. $-\frac{37}{10}$ 。

C. $\frac{13}{10}$ 。

D. 5 。

42. 箱中有 8 個全新零件及 3 個翻新零件。隨機同時取出 4 個，求至少取出 2 個翻新零件的概率。

A. $\frac{4}{165}$ 。

B. $\frac{119}{165}$ 。

C. $\frac{46}{165}$ 。

D. $\frac{42}{165}$ 。

43. 藝術館有 18 幅版畫及 12 件雕塑。選出 5 件作品展覽，其中至多有 2 件雕塑。共有多少種不同的選法？

A. 53856 。

B. 90576 。

C. 142506 。

D. 99144 。

44. 下列幹葉圖顯示 20 件產品的加工時間（以分鐘為單位）。甲產品所需的時間最長。下列哪些敘述正確？

I. 上四分位數為 58 分鐘

II. 甲產品加工時間的標準分低於 2

III. 標準差大於 12 分鐘

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II 。

C. 只有 I 。

D. 只有 II、III 。

幹（十位）	葉（個位）
4	8 9
5	0 1 8 8 9
6	1 6 8 8 9
7	2 2 3 3 4
8	3 5 8

45. 某組數據的方差為 36。將每個數據乘以 5，再加上 7，得到一組新數據。求新數據的方差。

A. 900 。

B. 180 。

C. 187 。

D. 907 。